

Университет ИТМО

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Вычислительная математика

Лабораторная работа №5

Интерполяция функции

Вариант: 11

Выполнил:

Надольский Кирилл Николаевич

Группа: Р3209

Преподаватели:

Рыбаков Степан Дмитриевич

Малышева Татьяна Алексеевна

Санкт-Петербург 2026г.

1. Цель лабораторной работы

Решить задачу интерполяции, найти значения функции при заданных значениях аргумента, отличных от узловых точек.

Для исследования использовать:

- многочлен Лагранжа;
- многочлен Ньютона;
- многочлен Гаусса.

2. Порядок выполнения работы

1. Выбрать из таблицы заданную по варианту функцию $y = f(x)$.
2. Построить таблицу конечных разностей для заданной таблицы.
3. Вычислить значения функции для аргумента X_1 , используя первую или вторую интерполяционную формулу Ньютона.
4. Вычислить значения функции для аргумента X_2 , используя первую или вторую интерполяционную формулу Гаусса.
5. Вычислить значения функции для аргументов X_1 и X_2 с помощью многочлена Лагранжа.
6. Провести программную реализацию алгоритмов интерполяции и построить графики.

3. Рабочие формулы

Интерполяция - это процесс вычисления значений функции $F(x)$ в точках, отличных от узлов интерполирования, при условии, что в узловых точках значения функции совпадают с заданными: $F(x_i) = y_i$.

1. Конечные разности:

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i, \quad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i$$

2. Первая интерполяционная формула Ньютона (для интерполирования вперед, $t = \frac{x-x_0}{h}$):

$$N_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \dots + \frac{t(t-1)\dots(t-n+1)}{n!}\Delta^n y_0$$

3. Первая интерполяционная формула Гаусса (для $x > a$, $t = \frac{x-a}{h}$):

$$P_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \dots$$

4. Многочлен Лагранжа:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
0	0,25	1,2557	0,9207	0,0247	-0,0437	1,0756	-4,1277	10,1917
1	0,30	2,1764	0,9454	-0,0190	1,0319	-3,0521	6,0640	
2	0,35	3,1218	0,9264	1,0129	-2,0202	3,0119		
3	0,40	4,0482	1,9393	-1,0073	0,9917			
4	0,45	5,9875	0,9320	-0,0156				
5	0,50	6,9195	0,9164					
6	0,55	7,8359						

4. Вычислительная реализация задачи

Входные данные для варианта 11: $X_1 = 0,255$, $X_2 = 0,405$. Шаг $h = 0,05$.

Таблица конечных разностей:

А. Вычисление для $X_1 = 0,255$ (Первая формула Ньютона)

Значение лежит в начале таблицы, применяем первую формулу Ньютона (вперед).

$$t = \frac{0,255 - 0,250}{0,05} = 0,1$$

Подставляем все 7 слагаемых (до 6-й конечной разности):

$$\begin{aligned}
y(0,255) \approx & 1,2557 + 0,1 \cdot (0,9207) + \frac{0,1 \cdot (0,1 - 1)}{2} \cdot (0,0247) \\
& + \frac{0,1 \cdot (0,1 - 1) \cdot (0,1 - 2)}{6} \cdot (-0,0437) \\
& + \frac{0,1 \cdot (0,1 - 1) \cdot (0,1 - 2) \cdot (0,1 - 3)}{24} \cdot (1,0756) \\
& + \frac{0,1 \cdot (0,1 - 1) \cdot (0,1 - 2) \cdot (0,1 - 3) \cdot (0,1 - 4)}{120} \cdot (-4,1277) \\
& + \frac{0,1 \cdot (0,1 - 1) \cdot (0,1 - 2) \cdot (0,1 - 3) \cdot (0,1 - 4) \cdot (0,1 - 5)}{720} \cdot (10,1917)
\end{aligned}$$

Вычисляем числители (значения t с шагами):

$$\begin{aligned}
y(0,255) \approx & 1,2557 + 0,1 \cdot 0,9207 + \frac{0,1 \cdot (-0,9)}{2} \cdot 0,0247 \\
& + \frac{0,1 \cdot (-0,9) \cdot (-1,9)}{6} \cdot (-0,0437) \\
& + \frac{0,1 \cdot (-0,9) \cdot (-1,9) \cdot (-2,9)}{24} \cdot 1,0756 \\
& + \frac{0,1 \cdot (-0,9) \cdot (-1,9) \cdot (-2,9) \cdot (-3,9)}{120} \cdot (-4,1277) \\
& + \frac{0,1 \cdot (-0,9) \cdot (-1,9) \cdot (-2,9) \cdot (-3,9) \cdot (-4,9)}{720} \cdot 10,1917
\end{aligned}$$

Перемножаем и делим на факториалы:

$$\begin{aligned}
y(0,255) \approx & 1,2557 + 0,09207 - 0,0011115 - 0,00124545 \\
& - 0,02222458 - 0,06652519 - 0,13414342 \\
& = 1,122519
\end{aligned}$$

Б. Вычисление для $X_2 = 0,405$ (Первая формула Гаусса)

Центральный узел $a = x_3 = 0,40$. Т.к. $X_2 > a$, используем первую формулу Гаусса. Смещенные разности берем строго по зигзагу Гаусса.

$$t = \frac{0,405 - 0,40}{0,05} = 0,1$$

$$\begin{aligned} y(0,405) \approx & 4,0482 + 0,1 \cdot (1,9393) + \frac{0,1 \cdot (0,1 - 1)}{2} \cdot (1,0129) \\ & + \frac{(0,1 + 1) \cdot 0,1 \cdot (0,1 - 1)}{6} \cdot (-2,0202) \\ & + \frac{(0,1 + 1) \cdot 0,1 \cdot (0,1 - 1) \cdot (0,1 - 2)}{24} \cdot (-3,0521) \\ & + \frac{(0,1 + 2) \cdot (0,1 + 1) \cdot 0,1 \cdot (0,1 - 1) \cdot (0,1 - 2)}{120} \cdot (6,0640) \\ & + \frac{(0,1 + 2) \cdot (0,1 + 1) \cdot 0,1 \cdot (0,1 - 1) \cdot (0,1 - 2) \cdot (0,1 - 3)}{720} \cdot (10,1917) \end{aligned}$$

Раскрываем скобки в числителях:

$$\begin{aligned} y(0,405) \approx & 4,0482 + 0,1 \cdot 1,9393 + \frac{0,1 \cdot (-0,9)}{2} \cdot 1,0129 \\ & + \frac{1,1 \cdot 0,1 \cdot (-0,9)}{6} \cdot (-2,0202) \\ & + \frac{1,1 \cdot 0,1 \cdot (-0,9) \cdot (-1,9)}{24} \cdot (-3,0521) \\ & + \frac{2,1 \cdot 1,1 \cdot 0,1 \cdot (-0,9) \cdot (-1,9)}{120} \cdot 6,0640 \\ & + \frac{2,1 \cdot 1,1 \cdot 0,1 \cdot (-0,9) \cdot (-1,9) \cdot (-2,9)}{720} \cdot 10,1917 \end{aligned}$$

Считаем итоговые значения слагаемых:

$$\begin{aligned} y(0,405) \approx & 4,0482 + 0,19393 - 0,0455805 + 0,0333333 \\ & - 0,02392108 + 0,01996117 - 0,016215 \\ & = 4,209707 \end{aligned}$$

В. Вычисление с помощью многочлена Лагранжа

Глобальный полином Лагранжа $L_6(x)$ аналитически идентичен полиномам Ньютона и Гаусса на единой сетке узлов. Для компактности записи разобьем каждую длинную дробь на произведение двух дробей поменьше и перенесем их на разные строки.

Вычислим базисные полиномы $l_i(x)$ для первой точки $X_1 = 0, 255$:

$$l_0(0, 255) = \frac{(0, 255 - 0, 30)(0, 255 - 0, 35)(0, 255 - 0, 40)}{(0, 25 - 0, 30)(0, 25 - 0, 35)(0, 25 - 0, 40)} \times \frac{(0, 255 - 0, 45)(0, 255 - 0, 50)(0, 255 - 0, 55)}{(0, 25 - 0, 45)(0, 25 - 0, 50)(0, 25 - 0, 55)} \approx 0, 77656$$

$$l_1(0, 255) = \frac{(0, 255 - 0, 25)(0, 255 - 0, 35)(0, 255 - 0, 40)}{(0, 30 - 0, 25)(0, 30 - 0, 35)(0, 30 - 0, 40)} \times \frac{(0, 255 - 0, 45)(0, 255 - 0, 50)(0, 255 - 0, 55)}{(0, 30 - 0, 45)(0, 30 - 0, 50)(0, 30 - 0, 55)} \approx 0, 51771$$

$$l_2(0, 255) = \frac{(0, 255 - 0, 25)(0, 255 - 0, 30)(0, 255 - 0, 40)}{(0, 35 - 0, 25)(0, 35 - 0, 30)(0, 35 - 0, 40)} \times \frac{(0, 255 - 0, 45)(0, 255 - 0, 50)(0, 255 - 0, 55)}{(0, 35 - 0, 45)(0, 35 - 0, 50)(0, 35 - 0, 55)} \approx -0, 61307$$

$$l_3(0, 255) = \frac{(0, 255 - 0, 25)(0, 255 - 0, 30)(0, 255 - 0, 35)}{(0, 40 - 0, 25)(0, 40 - 0, 30)(0, 40 - 0, 35)} \times \frac{(0, 255 - 0, 45)(0, 255 - 0, 50)(0, 255 - 0, 55)}{(0, 40 - 0, 45)(0, 40 - 0, 50)(0, 40 - 0, 55)} \approx 0, 53555$$

$$l_4(0, 255) = \frac{(0, 255 - 0, 25)(0, 255 - 0, 30)(0, 255 - 0, 35)}{(0, 45 - 0, 25)(0, 45 - 0, 30)(0, 45 - 0, 35)} \times \frac{(0, 255 - 0, 40)(0, 255 - 0, 50)(0, 255 - 0, 55)}{(0, 45 - 0, 40)(0, 45 - 0, 50)(0, 45 - 0, 55)} \approx -0, 29867$$

$$l_5(0, 255) = \frac{(0, 255 - 0, 25)(0, 255 - 0, 30)(0, 255 - 0, 35)}{(0, 50 - 0, 25)(0, 50 - 0, 30)(0, 50 - 0, 35)} \times \frac{(0, 255 - 0, 40)(0, 255 - 0, 45)(0, 255 - 0, 55)}{(0, 50 - 0, 40)(0, 50 - 0, 45)(0, 50 - 0, 55)} \approx 0, 09508$$

$$l_6(0, 255) = \frac{(0, 255 - 0, 25)(0, 255 - 0, 30)(0, 255 - 0, 35)}{(0, 55 - 0, 25)(0, 55 - 0, 30)(0, 55 - 0, 35)} \times \frac{(0, 255 - 0, 40)(0, 255 - 0, 45)(0, 255 - 0, 50)}{(0, 55 - 0, 40)(0, 55 - 0, 45)(0, 55 - 0, 50)} \approx -0, 01316$$

Собираем итоговый многочлен Лагранжа:

$$\begin{aligned} L_6(0, 255) &= y_0 l_0 + y_1 l_1 + y_2 l_2 + y_3 l_3 + y_4 l_4 + y_5 l_5 + y_6 l_6 \\ &= 1, 2557 \cdot (0, 77656) + 2, 1764 \cdot (0, 51771) + 3, 1218 \cdot (-0, 61307) \\ &\quad + 4, 0482 \cdot (0, 53555) + 5, 9875 \cdot (-0, 29867) \\ &\quad + 6, 9195 \cdot (0, 09508) + 7, 8359 \cdot (-0, 01316) \\ &\approx 1, 122519 \end{aligned}$$

Аналогичным образом распишем базисные полиномы $l_i(x)$ для точки $X_2 = 0,405$:

$$\begin{aligned}
l_0(0,405) &= \frac{(0,405-0,30)(0,405-0,35)(0,405-0,40)}{(0,25-0,30)(0,25-0,35)(0,25-0,40)} \\
&\quad \times \frac{(0,405-0,45)(0,405-0,50)(0,405-0,55)}{(0,25-0,45)(0,25-0,50)(0,25-0,55)} \approx 0,00159 \\
l_1(0,405) &= \frac{(0,405-0,25)(0,405-0,35)(0,405-0,40)}{(0,30-0,25)(0,30-0,35)(0,30-0,40)} \\
&\quad \times \frac{(0,405-0,45)(0,405-0,50)(0,405-0,55)}{(0,30-0,45)(0,30-0,50)(0,30-0,55)} \approx 0,01409 \\
l_2(0,405) &= \frac{(0,405-0,25)(0,405-0,30)(0,405-0,40)}{(0,35-0,25)(0,35-0,30)(0,35-0,40)} \\
&\quad \times \frac{(0,405-0,45)(0,405-0,50)(0,405-0,55)}{(0,35-0,45)(0,35-0,50)(0,35-0,55)} \approx -0,06725 \\
l_3(0,405) &= \frac{(0,405-0,25)(0,405-0,30)(0,405-0,35)}{(0,40-0,25)(0,40-0,30)(0,40-0,35)} \\
&\quad \times \frac{(0,405-0,45)(0,405-0,50)(0,405-0,55)}{(0,40-0,45)(0,40-0,50)(0,40-0,55)} \approx 0,98642 \\
l_4(0,405) &= \frac{(0,405-0,25)(0,405-0,30)(0,405-0,35)}{(0,45-0,25)(0,45-0,30)(0,45-0,35)} \\
&\quad \times \frac{(0,405-0,40)(0,405-0,50)(0,405-0,55)}{(0,45-0,40)(0,45-0,50)(0,45-0,55)} \approx 0,08220 \\
l_5(0,405) &= \frac{(0,405-0,25)(0,405-0,30)(0,405-0,35)}{(0,50-0,25)(0,50-0,30)(0,50-0,35)} \\
&\quad \times \frac{(0,405-0,40)(0,405-0,45)(0,405-0,55)}{(0,50-0,40)(0,50-0,45)(0,50-0,55)} \approx -0,01557 \\
l_6(0,405) &= \frac{(0,405-0,25)(0,405-0,30)(0,405-0,35)}{(0,55-0,25)(0,55-0,30)(0,55-0,35)} \\
&\quad \times \frac{(0,405-0,40)(0,405-0,45)(0,405-0,50)}{(0,55-0,40)(0,55-0,45)(0,55-0,50)} \approx 0,00170
\end{aligned}$$

Итоговое значение многочлена Лагранжа для второй точки:

$$\begin{aligned}
L_6(0,405) &= y_0l_0 + y_1l_1 + y_2l_2 + y_3l_3 + y_4l_4 + y_5l_5 + y_6l_6 \\
&= 1,2557 \cdot (0,00159) + 2,1764 \cdot (0,01409) + 3,1218 \cdot (-0,06725) \\
&\quad + 4,0482 \cdot (0,98642) + 5,9875 \cdot (0,08220) \\
&\quad + 6,9195 \cdot (-0,01557) + 7,8359 \cdot (0,00170) \\
&\approx 4,209707
\end{aligned}$$

5. Листинг программы

Листинг на github.com (кликабельно)

6. Результаты выполнения программы

```
=== Лабораторная работа №5: Интерполяция ===
1. Ввод из файла (рекомендуется)
2. Ввод с клавиатуры
3. На основе функции
Выберите способ ввода (1/2/3): 2
Введите количество точек (минимум 2): 3
Введите координаты x и y через пробел (по одной паре на строку):
Точка 1: 3 4
Точка 2: 3 4
[!] Ошибка: координата X = 3.0 уже введена! Узлы X должны быть уникальными.
Точка 2: 3 5
[!] Ошибка: координата X = 3.0 уже введена! Узлы X должны быть уникальными.
Точка 2: 5 14
Точка 3: 2 0.823

=====
                ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====
X:   2.0000 | Y:   0.8230
X:   3.0000 | Y:   4.0000
X:   5.0000 | Y:  14.0000

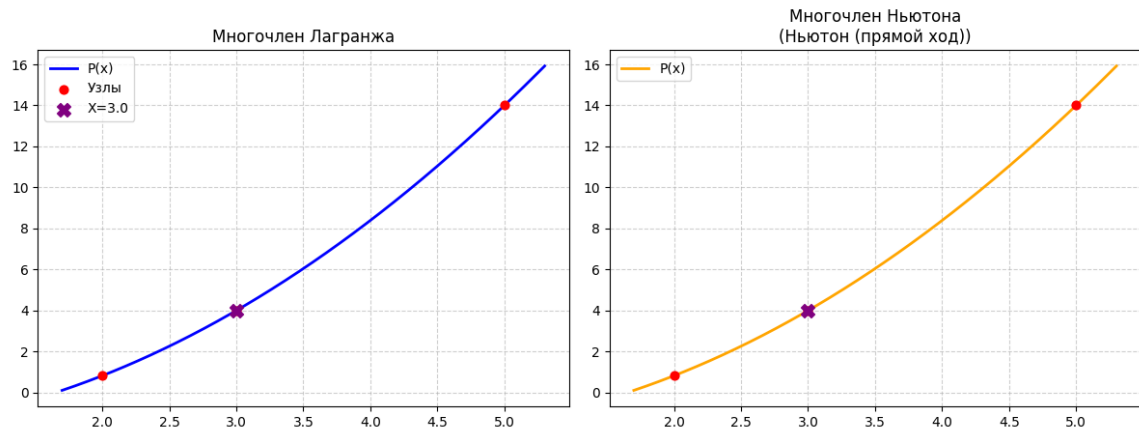
-----
----- Таблица разделенных разностей -----
-----
|   X   |   Y   | d~1y   | d~2y   |
-----
| 2.0000 | 0.8230 | 3.1770 | 0.6077 |
| 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 |         |
| 5.0000 | 14.0000 |         |         |
-----

[!] Узлы неравноотстоящие. Конечные разности (и методы Гаусса/Стирлинга)
неприменимы в классическом виде.

Введите значение X для интерполяции: 3

=====
                РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРПОЛЯЦИИ
=====
Многочлен Лагранжа:   4.000000
Многочлен Ньютона:   4.000000 (Ньютон (прямой ход))

Process finished with exit code 0
```



7. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я рассмотрел и реализовал методы интерполяции функций: полином Лагранжа, интерполяционные формулы Ньютона и Гаусса. Ручной расчет и программная реализация продемонстрировали, что для одной и той же сетки узлов (при $n = 6$) все вышеперечисленные методы математически приводят к одному и тому же значению интерполируемой функции с высокой степенью точности, так как алгебраический полином степени n , проходящий через $n + 1$ заданную точку, существует и единственен.

Выбор конкретной формулы (Ньютона или Гаусса) оптимизирует лишь вычислительный процесс в зависимости от того, где располагается искомая точка X : на краях отрезка интерполирования или ближе к его середине. Цель работы достигнута, все искомые значения $y(X_1)$ и $y(X_2)$ успешно вычислены.